

INSTRUÇÕES GERAIS

Os trabalhos práticos consistem no desenvolvimento completo de um sistema de banco de dados, passando pelas seguintes etapas: (1) Projeto Conceitual - elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER); (2) Projeto Lógico Relacional - criação dos comandos SQL-DDL para implementação em PostgreSQL; (3) Implementação de Funções e Gatilhos em PL/pgSQL para automatizar ações e garantir a integridade dos dados; (4) Implementação da Aplicação - desenvolvimento da aplicação na linguagem de programação de sua preferência.

TEMA 7: SISTEMA DE GESTÃO DE IMOBILIÁRIA

Uma imobiliária de médio porte precisa de um sistema para gerenciar seu portfólio de imóveis, proprietários, clientes e contratos de locação e venda. A imobiliária trabalha com imóveis que podem ser casas, apartamentos, salas comerciais, terrenos, galpões, entre outros. Cada imóvel é cadastrado com um código interno, tipo, endereço completo, área total em metros quadrados, número de dormitórios, número de banheiros, número de vagas de garagem, ano de construção, descrição detalhada e valor para venda ou locação. São cadastradas diversas fotos de cada imóvel, sendo possível identificar se a foto é da fachada, sala, cozinha, quarto, área externa, etc. Os imóveis possuem um status que indica se está disponível para venda, disponível para locação, vendido, alugado ou indisponível. Cada imóvel pertence a um proprietário, sendo cadastrados nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefones, e-mail e dados bancários para recebimento. Um proprietário pode possuir múltiplos imóveis. A imobiliária mantém cadastro de clientes interessados, registrando nome, CPF, profissão, renda mensal, telefones, e-mail e o tipo de imóvel procurado. O sistema registra as visitas agendadas, contendo data, horário, imóvel visitado, cliente e corretor responsável pelo atendimento. Os corretores são funcionários cadastrados com nome, CPF, CRECI, telefone, e-mail, data de admissão e percentual de comissão. Quando um imóvel é vendido, é gerado um contrato de venda contendo número, data, imóvel, comprador, vendedor, valor de venda, forma de pagamento, valor de sinal, valor financiado e valor da comissão. Quando um imóvel é alugado, é gerado um contrato de locação com número, data de início, prazo em meses, valor do aluguel, dia de vencimento, imóvel, locatário, valor de caução, valor da comissão e garantias apresentadas. As garantias podem ser fiador, seguro fiança ou depósito caução. Os contratos de locação podem ter fiadores, sendo cadastrados nome, CPF, endereço, telefones e comprovantes de renda. Mensalmente são gerados recibos de aluguel contendo o período, valor do aluguel, acréscimos se houver, descontos, valor líquido, data de vencimento, data de pagamento e forma de pagamento. O sistema deve controlar aluguéis em atraso e permitir o registro de reajustes contratuais informando a data, índice utilizado e novo valor. Quando um contrato é encerrado, deve ser registrada a data de rescisão, motivo e eventuais multas aplicadas.